

## Výstupy ŠVP

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

Učivo: práce s daty

## Připomenutí

$$\Delta = p_2 - p_1$$

$$\frac{p_2 - p_1}{p_1} \cdot 100\%$$

$$\pm \frac{100}{\sqrt{n}}$$

$$\frac{x}{N} \cdot 100\,000$$

$$NNT = \frac{1}{p_1 - p_2}$$

$$r_{\text{reál}} = \frac{1 + r_{\text{nom}}}{1 + i} - 1$$

$$(1 + p)(1 - p) = 1 - p^2$$

*Kritické čtení statistických sdělení: procenta a procentní body, relativní a absolutní změny, průzkumy a výběrová chyba, grafy, korelace a rozhodování. Všechna tvrzení a titulky v úlohách jsou vymyšlené pro cvičení. Podrobnosti najdeš v listu Must know.*

## A. Základní příklady

1. Nezaměstnanost vzrostla z 3,2 % na 4,0 %. Vyjádři změnu v procentních bodech a v procentech. Který údaj by použil novinář, který chce zprávu zdramatizovat? ★☆☆
2. Sloupcový graf má svislou osu od 95 do 100. Sloupec firmy A ukazuje 96, firmy B 98. Kolikrát vyšší se zdá sloupec B a o kolik procent je hodnota B skutečně vyšší? ★☆☆
3. Urči orientační výběrovou chybu průzkumu na náhodném vzorku 1 000 lidí a 400 lidí. Jaká by byla u „průzkumu“ ve třídě s 25 žáky? ★☆☆
4. Reklama: „Lék snižuje riziko infarktu o 25 %!“ Ve studii mělo infarkt 2 % neléčených a 1,5 % léčených. Urči absolutní snížení rizika a kolik lidí musí lék užívat, aby se zabránilo jednomu infarktu. ★☆☆
5. Obchod zdrazil zboží o 20 % a po měsíci ho „zlevnil o 20 %“. Je cena zpět na původní hodnotě? ★☆☆
6. Titulek: „V kraji X je dvakrát více dopravních nehod než v kraji Y.“ Kraj X: 4 800 nehod, 1,2 mil. obyvatel; kraj Y: 2 400 nehod, 0,5 mil. obyvatel. Přepočti na 100 000 obyvatel. Kde je situace horší? Co dalšího by bylo vhodné znát? ★☆☆
7. Zpráva uvádí: průměrná mzda 45 000 Kč, medián 38 000 Kč. Co z obou údajů plyne o rozdělení mezd? Bere většina lidí víc, nebo méně než průměr? ★☆☆
8. Reklama: „9 z 10 zubařů doporučuje naši pastu.“ Napiš alespoň čtyři otázky, které si musíš položit, než tomu uvěříš. ★☆☆

## B. Slovní úlohy

9. Ekonomika (vazba na inflaci): Mzda vzrostla nominálně o 7 %, inflace za stejné období byla 10 %. Jak se změnila reálná mzda? Je titulek „Mzdy rostou“ pravdivý? ★☆☆
10. Průzkum na náhodném vzorku 800 lidí: podpora kandidáta vzrostla za měsíc z 22 % na 25 %. Titulek: „Kandidát výrazně posiluje!“ Posuď. ★☆☆
11. Titulek: „Cyklisté jsou stále bezohlednější – počet přestupků vzrostl za 5 let o 40 %.“ Přestupků bylo 1 000, teď 1 400; cyklistů ve městě bylo 100 000, teď 160 000. Přepočti na 1 000 cyklistů a posuď titulek. ★☆☆
12. Studie zjistila, že žáci, kteří pravidelně snídají, mají lepší známky. Titulek: „Snídaně zlepšuje známky.“ Najdi alespoň dvě možné třetí proměnné a navrhní, jak by se příčinná souvislost dala ověřit. ★☆☆
13. Zpravodajský web uspořádal anketu: 78 % z 12 000 hlasujících chce zrušit povinnou maturitu z matematiky. Vypovídá výsledek o názoru celé populace? Pomůže velký počet hlasů? ★☆☆
14. „Staré domy vydrží stovky let, dnešní stavby se rozpadnou za pár desetiletí.“ Jakou chybu v úvaze tvrzení obsahuje? ★☆☆
15. Koláčový graf k otázce „Co děláš ve volném čase?“ ukazuje výšeče sport 45 %, hry 30 %, četba 35 %. Co je na grafu špatně a jak data zobrazit správně? ★☆☆
16. Pojišťovna uvádí: „Většina nehod se stane do 10 km od domova, proto jezdí v okolí domu opatrně.“ Plyne z toho, že jízda blízko domova je nebezpečnější? ★☆☆

## C. Problémy a propojení

17. Projekt týdne (MAT-19 + INF-01c): Najdi v médiích graf nebo statistické tvrzení (uveď zdroj a datum), odhal chybu či manipulaci podle kontrolního seznamu z Must know, vysvětli ji a ukaž korektní výklad – vlastní přepoččet nebo opravený graf. ★★☆☆
18. Rozhodování: Nemocnice A operovala 1 000 pacientů, zemřelo 30 (3 %); nemocnice B 500 pacientů, zemřelo 10 (2 %). Podrobněji: A – rizikových 800 (zemřelo 28), ostatních 200 (zemřeli 2); B – rizikových 100 (zemřelo 5), ostatních 400 (zemřelo 5). Kterou nemocnici bys zvolil(a) jako rizikový a kterou jako běžný pacient? ★★★
19. Odhad: Titulek „Každý Čech vyprodukuje ročně 5 tun komunálního odpadu.“ Přepočti na kilogramy za den a posuď, zda je údaj věrohodný. ★☆☆
20. Počet návštěvníků knihovny v letech 2020–2024: 4 820; 4 870; 4 910; 4 950; 5 010. Nakresli dva grafy: zavádějící (svislá osa od 4 800) a korektní (od 0). Kolikrát vyšší se v zavádějícím grafu zdá poslední sloupec než první a jaký je skutečný nárůst? ★★☆☆

## Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **ONLIFE (KISK MU) – Manipulace s grafy** – přehled grafických triků s příklady, pracovní listy a aktivity pro učitele  
<https://kisk.phil.muni.cz/onlife/temata/hodnoceni-informaci/manipulace-s-grafy>
- **EkonTech.cz – Jak lhát se statistikou** – zkreslení vzorku, formulace otázek, korelace × příčina, české příklady  
<https://www.ekontech.cz/clanek/jak-lhat-se-statistikou>
- **Realisticky.cz – Matení grafy (M. Krynický)** – námět na hodinu: vytvoř zmanipulovaný a korektní graf, korelace × kauzalita  
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%20C%20statistika%20finance/07%20Maten%C3%AD%20grafem.pdf>
- **Tyler Vigen – Spurious Correlations (anglicky)** – sbírka vtipných nesmyslných korelací pro diskusi o příčinnosti  
<https://www.tylervigen.com/spurious-correlations>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. +0,8 p. b.; +25 %; dramatičtěji zní „o čtvrtinu“ (+25 %)
2. zdá se 3× vyšší ( $\frac{98-95}{96-95}$ ); skutečně asi o 2,1 %
3.  $\approx \pm 3,2$  p. b.;  $\pm 5$  p. b.;  $\pm 20$  p. b.
4. relativně -25 %, absolutně -0,5 p. b.;  
$$NNT = \frac{1}{0,005} = 200 \text{ lidí}$$
5. ne:  $1,2 \cdot 0,8 = 0,96 \rightarrow$  o 4 % levnější než původně
6. X: 400, Y: 480 nehod na 100 000 obyvatel  $\rightarrow$  hůř je na tom Y; vhodné znát i délku silnic, počet aut, projeté kilometry
7. polovina lidí bere nejvýš 38 000 Kč; rozdělení je zešikmené doprava (málo velmi vysokých mezd); většina bere méně než průměr
8. kolik zubařů se ptali a jak byli vybráni; jak zněla otázka (mohli doporučit víc značek?); kdo průzkum platil; kdy a kde proběhl; kolik jich odmítlo odpovědět
9.  $\frac{1,07}{1,10} - 1 \approx -2,7$  %; nominálně rostou, reálně klesají –  
titulek je zavádějící
10. výběrová chyba  $\approx \pm 3,5$  p. b. u každého průzkumu; změna 3 p. b. je v jejích mezích – posílení není průkazné
11. 10  $\rightarrow$  8,75 přestupku na 1 000 cyklistů, tj. pokles o 12,5 %; titulek je zavádějící (cyklistů přibýlo víc než přestupků)
12. např. rodinné zázemí, pravidelný spánek a režim, zdraví; ověření: experiment s náhodným rozdělením do skupin nebo srovnání skupin se stejným zázemím
13. ne – samovýběr (hlasují čtenáři webu a ti, koho téma zajímá, lze hlasovat opakovaně); velké  $n$  nezmenší zkreslení výběru
14. zkreslení přeživších – z tehdejších staveb vidíme jen ty nejkvalitnější, které přetrvaly; špatné domy už zmizely
15. součet je 110 % – zřejmě šlo zvolit víc odpovědí, pak koláč nedává smysl; správně sloupcový graf „% respondentů, kteří zvolili...“ s poznámkou o více odpovědích
16. ne – většina jízd (a najetých km) probíhá blízko domova; bez přepočtu na počet jízd nebo km nelze nebezpečnost srovnat (chybí základní míra)
17. otevřená úloha – hodnotí se: citovaný zdroj, pojmenovaný trik (useknutá osa, chybějící přepočet, vzorek, korelace...), výpočet nebo korektní graf, formulace poctivého sdělení
18. rizikové: A 3,5 %  $\times$  B 5 %; ostatní: A 1 %  $\times$  B 1,25 %  $\rightarrow$  A je lepší v obou skupinách; celkově „lepší“ B je jen kvůli skladbě pacientů (Simpsonův paradox)
19.  $\frac{5\,000}{365} \approx 13,7$  kg denně – nevěrohodné; reálně jsou to řádově stovky kg ročně (asi 1–1,5 kg denně), nejspíš chyba o řád
20. zdánlivě  $\frac{5\,010 - 4\,800}{4\,820 - 4\,800} = 10,5$ krát; skutečně  $\frac{5\,010}{4\,820} \approx 1,039$ , tj. nárůst asi o 3,9 %

## Řešení krok za krokem

### Úloha 18

1. Rizikové: A  $\frac{28}{800} = 3,5$  %, B  $\frac{5}{100} = 5$  %.
2. Ostatní: A  $\frac{2}{200} = 1$  %, B  $\frac{5}{400} = 1,25$  %.
3. V obou skupinách má nižší úmrtnost nemocnice A.
4. Celkově vychází B lépe (2 %  $\times$  3 %) jen proto, že A operuje mnohem víc rizikových pacientů (800 z 1 000) – Simpsonův paradox.
5. Rozhodnutí: rizikový i běžný pacient by měl zvolit nemocnici A.